CIRCUITOS CUÁNTICOS

CIRCUITOS CUÁNTICOS

Un circuito cuántico es la representación gráfica de un algoritmo cuántico.

Ejemplo:

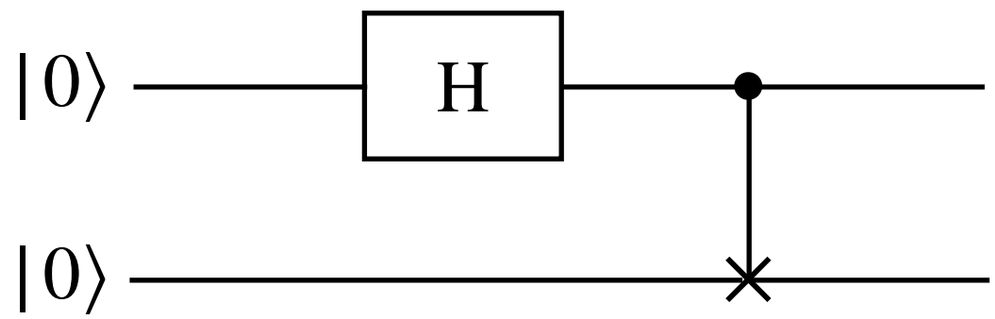
Dado del estado $|00\rangle$, aplicar H al 1º qubit y CNOT entre el 1º y 2º qubit.

- El **algoritmo** de la operación: $\mathrm{CNOT}\left(\mathrm{H}_1|00\rangle\right)$ sería:

$$|00\rangle \xrightarrow{\mathrm{H}_1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle+|1\rangle\right)\otimes|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|10\rangle\right)$$

$$\xrightarrow{\mathrm{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|11\rangle\right)$$

- El **circuito cuántico** que lo representa es:



$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|11\rangle\right)$$

CIRCUITOS CUÁNTICOS

SÍmbolos y convenciones que se usan en los circuitos.

1) Los qubits se representan en los circuitos por líneas horizontales, se numeran verticalmente empezando desde arriba y evolucionan de izquierda a derecha.

Los estados inicial y final de un qubit se pueden especificar escribiéndolos a la izquierda y derecha respectivamente de la línea correspondiente al qubit. Por ejemplo en el siguiente circuito es estado de entrada es $|\mathrm{X}00\rangle$.

$|\mathrm{X}\rangle$ ———————

$|0\rangle$ ———————

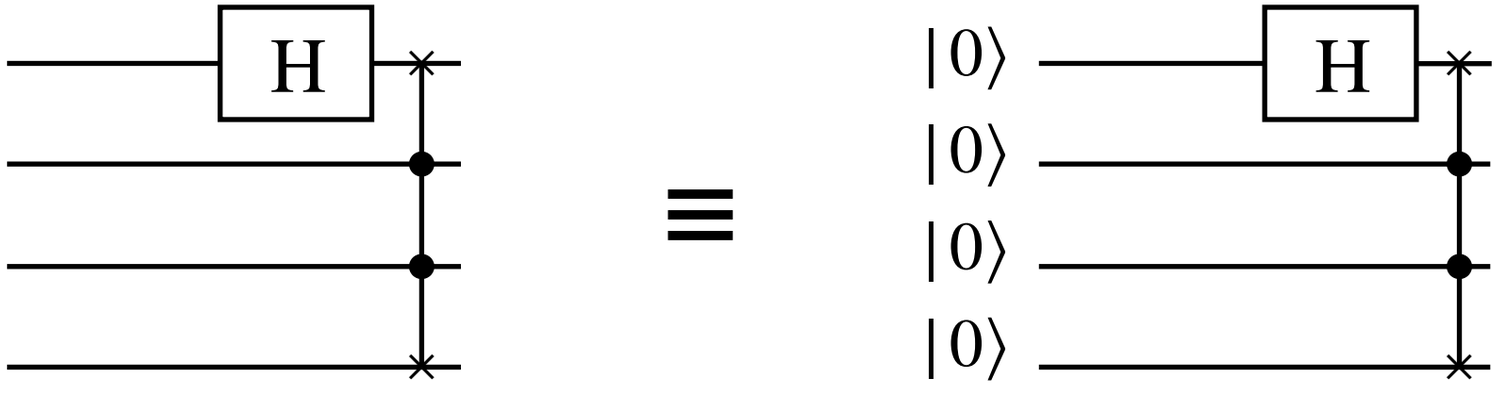
$|0\rangle$ ———————

2) **Convención:**

Se supone que el estado de entrada del circuito (input state) es el estado de la base computacional (de n qubits), usualmente, el estado $|000\ldots0\rangle$.

Esta regla puede alterarse pero debe ser aclarado, si no se sobreentenderá lo anterior.

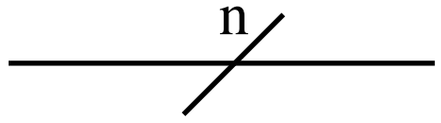
Ejemplo: $\mathrm{n} = 4$



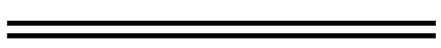
CIRCUITOS CUÁNTICOS

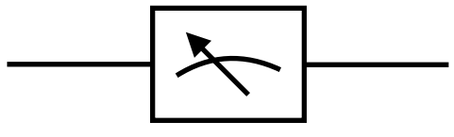
3) <u>Símbolos</u>:

(qubit) (cable llevando 1 solo qubit)

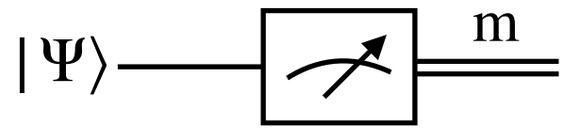
(n qubits) 

(cable llevando n qubits)

(bit clásico)  (cable llevando 1 bit clásico)

(medición)  Proyección sobre $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

4) <u>Símbolo para la operación de medición</u>:



Esta operación proyecta al estado original: $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ de 1 qubit simple en el estado $|0\rangle$ ó $|1\rangle$, dando como resultado $\mathrm{m} = 0$ con $\mathrm{p}(0) = |\alpha|^2$ ó $\mathrm{m} = 1$, con $\mathrm{p}(1) = |\beta|^2$ convirtiéndolo en un bit clásico (doble línea).

CIRCUITOS CUÁNTICOS

5) <u>Mediciones cuánticas y operadores de medición</u> (Nielsen pág. 84)

El postulado de medición describe los efectos de las mediciones sobre sistemas cuánticos.

<u>Postulado:</u>

Las mediciones cuánticas se describen mediante una colección $\left\{ \hat{M}_m \right\}$ de **<u>operadores de medición</u> (proyectores)**. Estos operadores actúan en el espacio de estados del sistema a ser medido. El índice $\underline{m}$ se refiere a los posibles resultados de las mediciones que pueden ocurrir en el experimento (los autovalores de la magnitud física a medir). Si el estado del sistema inmediatamente antes de medir es $|\Psi\rangle$ entonces, la probabilidad de que ocurra el resultado $\underline{m}$ es:

$$\boxed{p(m) = \langle \Psi | M_m^\dagger M_m | \Psi \rangle} \quad (1) \quad = \langle \Psi | M_m | \Psi \rangle$$ (pues M_m es operador de proyección).

$$M_m^\dagger = M_m$$
$$M_m^2 = M_m$$

y el estado del sistema inmediatamente después de medir es:

$$\boxed{|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{M_m |\Psi\rangle}{\sqrt{\langle \Psi | M_m^\dagger M_m | \Psi \rangle}}} \quad (2)$$

Los operadores de medición satisfacen la **<u>relación de completitud</u> (Clausura):**

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I \qquad (3)$$

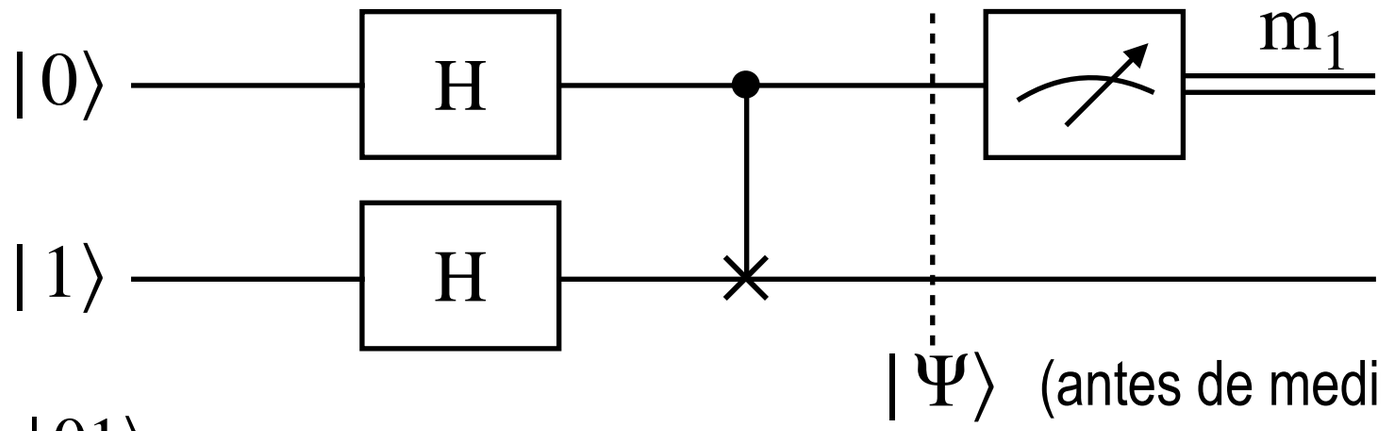
CIRCUITOS CUÁNTICOS

La Ec. (3) expresa el hecho de que las probabilidades suman 1:

$$1 = \sum_{m} p(m) = \sum_{m} \langle \Psi | M_m^{\dagger} M_m | \Psi \rangle$$

Ejemplo 1:

Para el siguiente circuito cuántico, indicar cuáles son los posibles resultados de la medición e indicar cuál es el estados del sistema inmediatamente después de la medición:



Entrada: $|01\rangle$

$$H_1 \otimes H_2 |01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + |1\rangle \right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle - |1\rangle \right) = \frac{1}{2} \left(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle \right) =$$

$$\xrightarrow{\text{CNOT}} \quad \frac{1}{2} \left\{ |00\rangle - |01\rangle + |11\rangle - |10\rangle \right\} \quad \therefore \quad \boxed{|\Psi\rangle = \frac{1}{2} \left\{ |00\rangle - |01\rangle + |11\rangle - |10\rangle \right\}}$$

↓

Estado inmediatamente antes de realizar la medición.

CIRCUITOS CUÁNTICOS

- El circuito indica que la medición se hará sobre el 1º qubit.
- Si se mide sobre el 1º qubit respecto de la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ los operadores de medición son: $M_0 \otimes I = |0\rangle\langle 0| \otimes I$ y $M_1 \otimes I = |1\rangle\langle 1| \otimes I$ (pues $m_1 = 0$ ó $m_1 = 1$); los valores que se pueden obtener $m_1 = 0$ ó $m_1 = 1$.
- $p(0) = \langle \Psi | M_0 \otimes I | \Psi \rangle$.

$$M_0 \otimes I|\Psi\rangle = |0\rangle\langle 0| \otimes I \left\{ \frac{1}{2}\left(|00\rangle - |01\rangle + |11\rangle - |10\rangle\right) \right\}$$

pero:

$$\left(|0\rangle\langle 0| \otimes I\right)|00\rangle = |0\rangle\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{1} \otimes I|0\rangle = |00\rangle$$

$$\left(|0\rangle\langle 0| \otimes I\right)|01\rangle = |0\rangle\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{1} \otimes I|1\rangle = |01\rangle$$

$$\left(|0\rangle\langle 0| \otimes I\right)|11\rangle = |0\rangle\underbrace{\langle 0|1\rangle}_{0} \otimes I|1\rangle$$

$$\left(|0\rangle\langle 0| \otimes I\right)|10\rangle = |0\rangle\underbrace{\langle 0|1\rangle}_{0} \otimes I|0\rangle$$

$$\therefore$$

$$\left(M_0 \otimes I\right)|\Psi\rangle = \frac{1}{2}\left(|00\rangle - |01\rangle\right)$$

CIRCUITOS CUÁNTICOS

$$\langle\Psi|M_0\otimes I|\Psi\rangle=\frac{1}{2}\left\{\langle 00|-\langle 01|+\langle 11|-\langle 10|\right\}\frac{1}{2}\left(|00\rangle-|01\rangle\right)=$$

$$=\frac{1}{4}\left(\langle 00|00\rangle+\langle 01|01\rangle\right)=\frac{1}{4}(1+1)=\frac{1}{2}$$

$$\boxed{p(0)=\frac{1}{2}}$$

Otro modo de obtenerlo (como antes)

$$p(0)=|\langle 00|\Psi\rangle|^2+|\langle 01|\Psi\rangle|^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

$$|\tilde{\Psi}\rangle=\frac{M_m|\Psi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi|M_m^\dagger M_m|\Psi\rangle}}$$

$$\sqrt{\langle\Psi|M_m^\dagger M_m|\Psi\rangle}=\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad \text{y} \qquad M_m|\Psi\rangle=\frac{1}{2}\left(|00\rangle-|01\rangle\right)$$

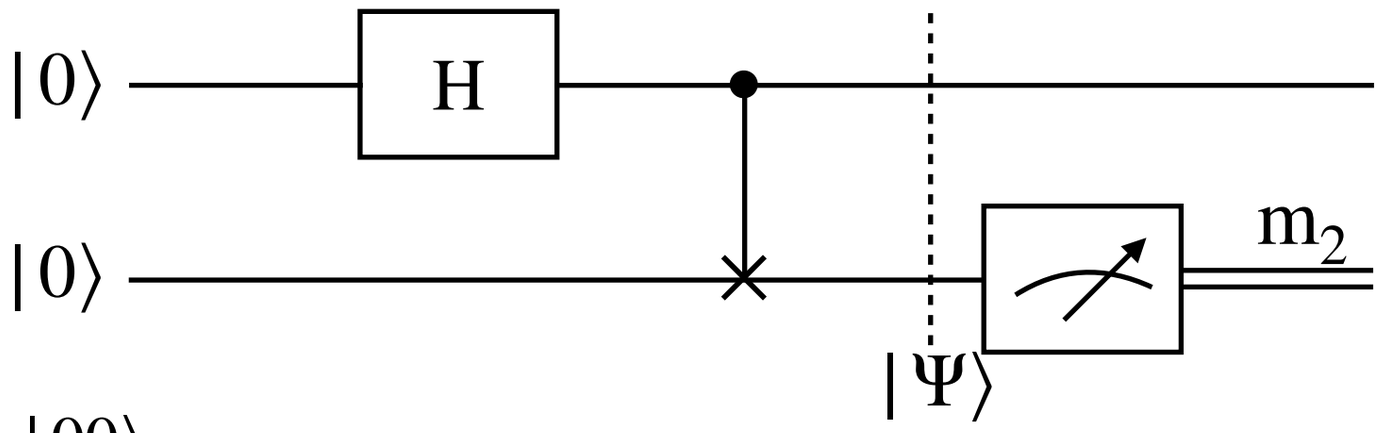
$$|\tilde{\Psi}\rangle=\frac{M_m|\Psi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi|M_m^\dagger M_m|\Psi\rangle}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle-|01\rangle\right)$$

⟶ del mismo modo se procede para hallar $p(1)$ y $|\tilde{\Psi}\rangle$.

CIRCUITOS CUÁNTICOS

Ejemplo 2:

Para el siguiente circuito cuántico, indicar cuáles son las probabilidades de los posibles resultados de la medición e indicar cuál es el estados del sistema inmediatamente después de la medición:



Entrada: $|00\rangle$

$$H_1|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |10\rangle\right)$$

$$\xrightarrow{\text{CNOT}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |11\rangle\right) = |\beta_{00}\rangle$$

$$\boxed{|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |11\rangle\right) = |\beta_{00}\rangle}$$

Estado inmediatamente antes de medir.

CIRCUITOS CUÁNTICOS

- Si se mide sobre el 2º qubit respecto de la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ los operadores de medición son: $I \otimes M_0 = I \otimes |0\rangle\langle 0|$ y $I \otimes M_1 = I \otimes |1\rangle\langle 1|$ (pues $m_2 = 0$ ó $m_2 = 1$ que son los valores que se pueden obtener al medir.
- $p(0) = \langle \Psi | I \otimes M_0 | \Psi \rangle$.

$$(I \otimes M_0)|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ I|0\rangle \otimes |0\rangle \underbrace{\langle 0|0\rangle}_{1} + I|1\rangle \otimes |0\rangle \underbrace{\langle 0|1\rangle}_{0} \right\}$$

$$(I \otimes M_0)|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle$$

$$\langle \Psi | I \otimes M_0 | \Psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\langle 00| + \langle 11| \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|00\rangle \right) = \frac{1}{2} \left(\underbrace{\langle 00|00\rangle}_{1} + \underbrace{\langle 11|00\rangle}_{0} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \quad \boxed{p(0) = \frac{1}{2}}$$

$$|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{I \otimes M_0 |\Psi\rangle}{\sqrt{\langle \Psi | I \otimes M_0 | \Psi \rangle}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = |00\rangle \qquad \boxed{|\tilde{\Psi}\rangle = |00\rangle}$$

⟶ del mismo modo se procede para hallar $p(1)$ y $|\tilde{\Psi}\rangle$.

CIRCUITOS CUÁNTICOS

Observaciones:

1) Las mediciones son procesos irreversibles mediante los cuales se obtiene alguna información del sistema cuántico.
2) Las mediciones pueden ser pensadas como procesos irreversibles porque la información obtenida al medir se pierde del sistema cuántico.